

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 22

Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Jan Wentscher

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

9.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
2	Durchführung	3
3	Protokoll	5
4	Auswertung	7
4.1	Überprüfung der Werte von Excel	7
4.2	Histogramm	8
4.3	Systematischer Fehler	8
4.4	Statistischer Fehler	9
5	Ergebnisse	10
6	Diskussion	10
6.1	Histogramm	10
6.2	Obere Grenze für die Elementarladung	10
6.3	Fehler	10
6.4	Mögliche Fehlerquellen	11

1 Einleitung

1.1 Ziel

Mit dem Millikan Versuch werden wir die Quantisierung der elektrostatischen Ladung feststellen und den Betrag einer Elementarladung messen.

1.2 Physikalische Grundlagen

Auf ein in Luft fallendes Öltröpfchen wirken drei Kräfte:

$$\text{Gravitationskraft: } F_g = m \cdot g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g \quad 1.$$

$$\text{Auftriebskraft: } F_a = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g \quad 2.$$

$$\text{Stokesche Reibung: } F_r = 6\pi r \eta v \quad 3.$$

Mit dem Radius r der Kugel, der Erdbeschleunigung g und der Geschwindigkeit v des Tröpfchens. η bezeichnet die Viskosität der Luft, ρ_{Luft} und $\rho_{\text{Öl}}$ die Dichte von Luft und Öl.

Wenn das Tröpfchen eine elektrische Ladung q trägt, wirkt in einem Plattenkondensator mit der Spannung U und dem Plattenabstand d zusätzlich noch die elektrische Kraft:

$$F_{\text{el}} = qE = q \frac{U}{d} \quad 4.$$

Wir nehmen an, dass das Tröpfchen durch die Reibung sehr schnell die Terminalgeschwindigkeit erreicht und damit mit konstanter Geschwindigkeit fällt oder steigt. D.h. während des fallens gleichen sich die Kräfte aus und es gilt:

$$\begin{aligned} F_g &= F_a + F_r \\ \Leftrightarrow \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g &= \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g + 6\pi r \eta v_f \\ \Leftrightarrow \frac{4}{3}\pi r^2 \rho_{\text{Öl}} g &= \frac{4}{3}\pi r^2 \rho_{\text{Luft}} g + 6\pi \eta v_f \quad \text{da } r \neq 0 \\ \Leftrightarrow r^2 \rho_{\text{Öl}} &= r^2 \rho_{\text{Luft}} + \frac{6\pi \eta v_f}{\frac{4}{3}\pi g} \\ \Leftrightarrow r^2 (\rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}}) &= \frac{9\pi \eta v_f}{2\pi g} \\ \Leftrightarrow r^2 &= \frac{9\eta v_f}{2g(\rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}})} \\ \Leftrightarrow r &= \sqrt{\frac{9\eta v_f}{2g\rho}} \quad \text{mit } \rho = \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}} \end{aligned} \quad 5.$$

Während des Steigens gilt:

$$\begin{aligned}
F_g + F_r &= F_a + F_{\text{el}} \\
\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g + 6\pi r \eta v_s &= \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g + q \frac{U}{d} \\
\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g + 6\pi r \eta v_s &= \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g + q \frac{U}{d} \\
q \frac{U}{d} &= \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g + 6\pi r \eta v_s - \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g \\
q &= \frac{d}{U} \left(\frac{4}{3}\pi r^3 (\rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}}) g + 6\pi r \eta v_s \right) \\
q &= \frac{d}{U} \pi r \left(\frac{4}{3} r^2 (\rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}}) g + 6\eta v_s \right) \\
q &= \frac{d}{U} \pi r \left(\frac{4}{3} \left(\frac{9\eta v_f}{2g\rho} \right) \rho g + 6\eta v_s \right) \\
q &= \frac{d}{U} \pi r (6\eta v_f + 6\eta v_s) \\
q &= \frac{d}{U} 6\eta \pi \sqrt{\frac{9\eta v_f}{2g\rho}} (v_f + v_s) \\
q &= \frac{d}{U} 6\eta \pi \sqrt{\frac{9\eta^3 v_f}{2g\rho}} (v_f + v_s)
\end{aligned} \tag{6}$$

Mit dieser Gleichung kann man die Ladung eines Tröpfchens in abhängigkeit von Fall- und Steiggeschwindigkeit berechnen. Hierbei wird allerdings angenommen, dass die Viskosität der Luft konstant ist, was für sehr kleine Tröpfchenradien nicht mehr genau stimmt. Dafür wird benutzen wir für die Viskosität die Cunningham Korrektur (die im Grenzwert für große Tröpfchen die gewöhnliche Viskosität liefert):

$$\eta(r) = \frac{\eta_0}{1 + \frac{b}{rp}} \tag{7}$$

Mit dem Radius r des Tröpfchens, dem Luftdruck p und der empirischen Konstante $b = 7.78 \cdot 10^{-3} \text{ Pa m}$.

2 Durchführung

Über die orangene Pumpe werden Öltröpfchen in den Plattenkondensator gebracht. Wir wählen ein Tröpfchen aus und messen fünf fall und 5 steigzeiten, bis wir 60 Messwerte haben (davon mindestens 10 von einfach geladenen Tröpfchen).

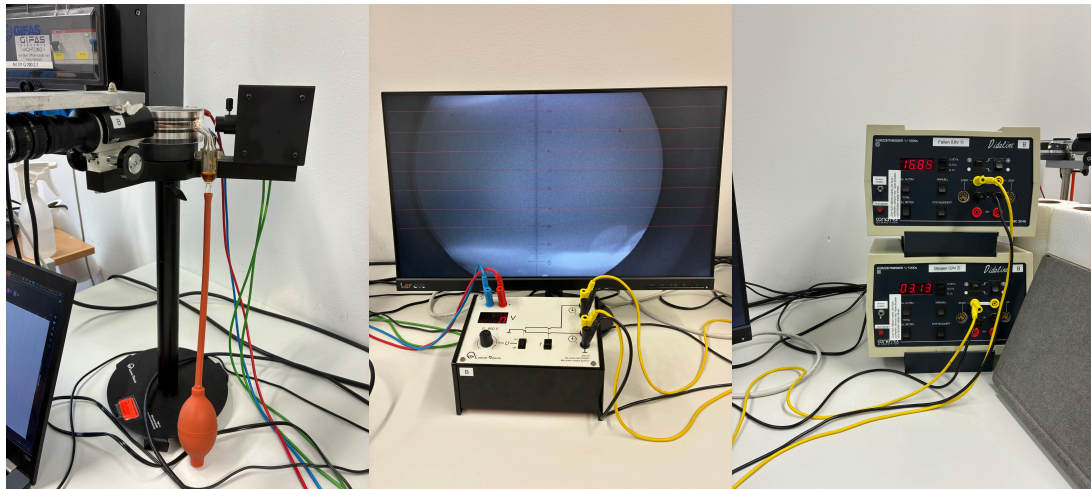


Abbildung 1: Bilder des Versuchsaufbaus

3 Protokoll

Abbildung 2: Messprotokoll

4 Auswertung

4.1 Überprüfung der Werte von Excel

Wir nehmen einen Fehler durch die Reaktionszeit von $\Delta t = 0.2\text{ s}$ an. Im folgenden werden wir die Rechnung beispielhaft für ein Tröpfchen durchführungen, das 10 Skaleneinteilung gestiegen und gefallen ist in einer Zeit von $t_f = (11.07 \pm 0.2)\text{ s}$ und $t_s = (22.19 \pm 0.2)\text{ s}$. Mit einer Skalenteilung von $1\text{ Skt} = (5.00 \pm 0.13) \cdot 10^{-5}\text{ m}$ können wir die Steig- und Sinkgeschwindigkeiten ausrechnen:

$$v_f = \frac{10\text{ Skt}}{t_f} = (4.52 \pm 0.14) \cdot 10^{-5}\text{ m s}^{-1} \quad 8.$$

$$v_s = \frac{10\text{ Skt}}{t_s} = (2.25 \pm 0.06) \cdot 10^{-5}\text{ m s}^{-1} \quad 9.$$

Aus der Geschwindigkeit des fallenden Tröpfchens können wir den Radius berechnen:

$$r = \sqrt{\frac{9\eta_0}{2\rho g}} v_f = (6.57 \pm 0.10) \cdot 10^{-7}\text{ m} \quad 10.$$

Hierbei verwenden wir die (nicht korrigierte) Viskosität von $\eta_0 = 1.81 \cdot 10^{-5}\text{ m}^{-2}$. Die Dichte des Öls $\rho_{\text{Öl}}$ hängt von der Temperatur ab. Im Skript sind zwei Werte gegeben:

$$\rho_{\text{Öl}}(15\text{ °C}) = 877\text{ kg m}^{-3} \quad 11.$$

$$\rho_{\text{Öl}}(25\text{ °C}) = 871\text{ kg m}^{-3} \quad 12.$$

Am Anfang des Experiments haben wir im Raum am Anfang und am Ende eine Lufttemperatur $T_0 = 23\text{ °C}$ und $T_1 = 25\text{ °C}$ gemessen. Da auf den Kondensator eine Lampe scheint und durch die Abdeckung kein großer Luftaustausch mit dem Raum stattfindet, können wir die Temperatur und damit die Dichte des Öls nur abschätzen:

$$\rho_{\text{Öl}} = (871.0 \pm 2.0)\text{ kg m}^{-3} \quad 13.$$

Damit können wir die Differenz $\rho = \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}} = (871.0 \pm 2.0)\text{ kg m}^{-3} - 1.29\text{ kg m}^{-3} = (869.7 \pm 2.0)\text{ kg m}^{-3}$ berechnen.

Für die Gravitationskonstante g verwenden wir $g = 9.81\text{ m s}^{-2}$.

Mit dem Radius können wir die Cunningham-Korrektur des Stokeschen Gesetzes (siehe Gleichung 7) berechnen:

$$\eta = \frac{\eta_0}{1 + \frac{b}{r+p_L}} \quad 14.$$

mit dem Luftdruck $p_L = 1000.2\text{ hPa}$ und der Konstante $b = 7.78 \cdot 10^{-3}\text{ Pa m}$.

Der Plattenabstand des Kondensator beträgt $d = (6.00 \pm 0.05) \cdot 10^{-3}\text{ m}$. Für die Spannung hatten wir anfangs 500 V eingestellt, der Wert schwankte anschließend leicht, d.h. wir verwenden $U = (500.0 \pm 2.0)\text{ V}$. Damit können wir die Ladung des Tröpfchens berechnen (siehe Gleichung 6):

$$q = (v_f + v_s) \sqrt{\frac{9 \cdot v_f \eta^3}{2\rho g}} \frac{6\pi d}{U} = (1.54 \pm 0.07) \cdot 10^{-19}\text{ C} \quad 15.$$

Dieser Wert stimmt mit dem von Excel berechneten Wert (Tröpfchen 27) überein.

Die Fehler wurden mit der Python-Bibliothek `uncertainties` berechnet.

4.2 Histogramm

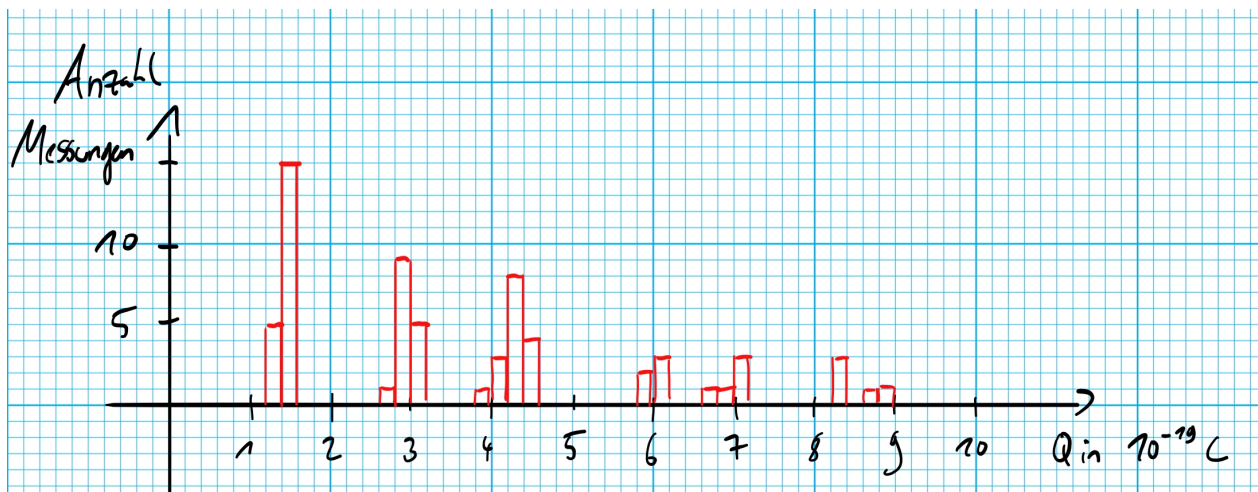


Abbildung 3: Histogramm zur Anzahl der Messungen für bestimmte Ladungen der Tröpfchen

4.3 Systematischer Fehler

Wir haben manche Messungen über 10 Skalenteile durchgeführt, manche über 20. Da wir den Fehler lieber überschätzen, gehen wir im Folgenden von 10 Skalenteilen aus, also

$$s = (5.00 \pm 0.13) \cdot 10^{-4} \text{ m} \quad 16.$$

Damit haben wir

$$\frac{3\Delta s}{2s} = 0.039 \quad 17.$$

Für die Öldichte nehmen wir an: $\frac{\Delta\rho}{\rho} = 0.5\%$, für die Viskosität: $\frac{\Delta\eta}{\eta} = 0.2\%$. Für den Abstand der Kondensatorplatten haben wir: $\frac{\Delta d}{d} = 0.83\%$ und für die Spannung $\frac{\Delta U}{U} = 0.5\%$.

Damit können wir den Systematischen Fehler abschätzen:

$$\frac{(\Delta q)_{\text{sys}}}{q} = \sqrt{\left(\frac{3\Delta s}{2s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\rho}{2\rho}\right)^2 + \left(\frac{3\Delta\eta}{2\eta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2} = 6.4\% \quad 18.$$

4.3.1 Herleitung der Fehlerformel

Zuerst drücken wir die Geschwindigkeiten v_f und v_s durch die Strecke s und die Zeiten t_f und t_s aus:

$$\begin{aligned} q &= (v_f + v_s) \sqrt{\frac{9 \cdot v_f \eta^3}{2\rho g} \frac{6\pi d}{U}} \\ &= \left(\frac{s}{t_f} + \frac{s}{t_s}\right) \sqrt{\frac{9 \cdot \left(\frac{s}{t_f}\right) \eta^3}{2\rho g} \frac{6\pi d}{U}} \\ &= s^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{t_f} + \frac{1}{t_s}\right) \sqrt{\frac{9 \cdot \left(\frac{1}{t_f}\right) \eta^3}{2\rho g} \frac{6\pi d}{U}} \end{aligned} \quad 19.$$

Um den Fehler von q abzuschätzen berechnen wir zunächst das totale differential:

$$dq = \left(\frac{q}{d}\right) dd - \left(\frac{q}{U}\right) dU + \left(\frac{3q}{2\eta}\right) d\eta - \left(\frac{1q}{2\rho}\right) d\rho - \left(\frac{1q}{2g}\right) dg + \left(\frac{3q}{2s}\right) ds + (...) dt_f + (...) dt_s.$$

Wir nehmen an, dass die Zeitmessung keinen systematischen Fehler sondern nur statistischen Fehler hat, den wir später berücksichtigen werden. D.h. wir vernachlässigen in dieser Berechnung die Terme dt_f und dt_s .

Außerdem verwenden wir für g einen Literaturwert, dessen Fehler im Verhältnis zu den anderen vernachlässigt werden kann.

Wir haben also:

$$\frac{dq}{q} = \left(\frac{1}{d}\right) dd - \left(\frac{1}{U}\right) dU + \left(\frac{3}{2\eta}\right) d\eta - \left(\frac{1}{2\rho}\right) d\rho + \left(\frac{3}{2s}\right) ds \quad 21.$$

Nach den Regeln der Gausschen Fehlerfortpflanzung erhalten wir also:

$$\frac{\Delta q}{q} = \sqrt{\left(\frac{3\Delta s}{2s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\rho}{2\rho}\right)^2 + \left(\frac{3\Delta\eta}{2\eta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2} \quad 22.$$

4.4 Statistischer Fehler

Wir verwenden diese fünf Werte für q , die aus einem Tropfen berechnet wurden, der fünfmal gemessen wurde:

$$q = [1.563, 1.567, 1.479, 1.431, 1.509] \quad 23.$$

Mit `np.std(q, ddof=1)` können wir den Fehler einer Einzelmessung bestimmen: $\sigma_E = 0.058$. Dieser ist etwas kleiner als der in Excel berechnete Wert $\sigma_{E'} = 0.072$. Eine gewisse Abweichung

ist aber zu erwarten, da Excel alle Werte mit einbezieht, wir aber nur diese fünf Werte des einen Tropfens betrachten.

Der Fehler des Mittelwerts ist damit:

$$\sigma_M = \frac{\sigma_E}{\sqrt{N}} = \frac{\sigma_E}{\sqrt{62}} = 0.0073 \quad 24.$$

Nach der Gausschen Fehlerfortpflanzung können wir den Fehler von q berechnen:

$$\frac{\Delta q}{q} = \sqrt{\left(\frac{\Delta q_{\text{sys}}}{q}\right)^2 + \sigma_M^2} = 6.4\% \quad 25.$$

5 Ergebnisse

Elementarladung: $e = (1.46 \pm 0.09) \cdot 10^{-19} \text{ C}$	26.
---	-----

Statistische signifikanz zum Literaturwert: $e' = 1.6022 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

$$z = \frac{|e' - e|}{\sqrt{(\Delta e')^2 + (\Delta e)^2}} = 1.52 \quad 27.$$

6 Diskussion

6.1 Histogramm

In Abbildung 3 kann man sehr gut die Quantisierung der Ladung erkennen, da alle sich Peaks in ähnlichem Abstand befinden (und keine Messwerte dazwischen liegen).

6.2 Obere Grenze für die Elementarladung

In der Excel-Tabelle war ein Schwellenwert von $\hat{e} = 2.4 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ vorgegeben. Alle Messungen mit einer Ladung von $q < \hat{e}$ wurden als Tropfen mit genau einer Elementarladung klassifiziert. Nun stellt sich die Frage, ob wir sicher sein können, dass dieser Grenzwert korrekt ist.

An Abbildung 3 können wir ablesen, dass die kleinsten gemessenen Ladungen im Bereich $(1.2 - 1.6) \cdot 10^{-19} \text{ C}$ sind. Wir können dadurch aber noch nicht ausschließen dass diese Messungen Tropfen ein mit mehreren Elektronen $q \approx N \cdot e$ gemessen haben.

Eine genauere betrachtung des Histogramms ergibt allerdings, dass alle peaks in einem Abstand von ca. $1.5 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ liegen. D.h. es wäre sehr unwahrscheinlich dass die erste Messung q_1 ein vielfaches der Elementarladnug ist $q_1 = N \cdot e$, da alle anderen Messungen dann zufälligerweise auch vielfache dieser Ladung sein müssten: $q_i = M \cdot N \cdot e$. Daraus können wir schließen, dass die erste Messung Tropfen mit nur einem Elektron gemessen hat und damit der Schwellenwert passend ist.

6.3 Fehler

Der systematische Fehler ist mit $\frac{(\Delta q)_{\text{sys}}}{q} = 6.4\%$ fast um Faktor 10 größer als der statistische Fehler $\sigma_M = 0.73\%$. Der systematische Fehler überwiegt den statistischen Fehler also dramatisch.

$\frac{3\Delta_s}{2s}$	0.039
$\frac{\Delta\rho}{2\rho}$	0.0025

$\frac{3\Delta\eta}{2\eta}$	0.003
$\frac{\Delta d}{d}$	0.0083
$\frac{\Delta U}{U}$	0.005

Man sieht, dass hier die Unsicherheit der Fallstrecke am meisten zum systematischen Fehler beiträgt.

6.4 Mögliche Fehlerquellen

Wir haben die Zeitmessung immer direkt beim Umschalten der Spannung gestartet. Dadurch wird die Beschleunigungsphase, in der sich die Richtung der Geschwindigkeit der Tröpfchen ändert nicht berücksichtigt. Eine Möglichkeit wäre gewesen, die Zeitmessung unabhängig von der Spannung zu machen d.h. man würde die Zeit stoppen wenn die Tröpfchen die gewünschte Distanz erreicht haben, die Spannung aber erst später umschalten und die Zeitmessung erst wieder starten wenn der Tropfen die Richtung gewechselt und die Skalenlinie überschritten hat.

Da die Tropfen eine räumliche Ausdehnung haben, ist es manchmal schwer, genau abzuschätzen, wann der Tropfen eine Skalenlinie überschritten hat. Dadurch kommt wahrscheinlich zu dem Fehler der Skaleneinteilung ein Ablesefehler dazu.

Der Kondensator war zwar durch eine Plexiglashaube abgedeckt, aber man hat trotzdem gemerkt, dass die Tropfen manchmal seitwärts driften, insbesondere wenn die Tür im Raum geöffnet oder geschlossen wurde oder sich Menschen im Raum bewegt haben. Eine noch bessere Abdichtung zur Raumluft würde daher noch genauere Ergebnisse liefern.